MNC BANK STOCK ANALYTICS



KELOMPOK 1

1. RIDWAN HAMADI ALIF
2. FARIDZ HENRY SAABA
3. HASYA QINTARA NOOR AL SARWA

Pendahuluan

Pergerakan harga saham menjadi salah satu hal yang menarik untuk dianalisis karena nilainya dapat berubah mengikuti berbagai kondisi pasar. Data saham menyimpan informasi seperti harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan volume transaksi. Dalam projek ini, kami menggunakan dataset saham MNC Bank untuk mempelajari hubungan antara variabel perdagangan dengan harga penutupan saham (Close). Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana dan berganda dengan bantuan Python di Google Colab.

Tujuan Project

1. Memahami struktur dan karakteristik dataset saham MNC Bank.
2. Melakukan pembersihan dan eksplorasi data.
3. Membangun model regresi linear sederhana dan berganda.
4. Mengevaluasi model menggunakan MAE, RMSE, dan R^2.
5. Menyajikan hasil analisis melalui grafik dan interpretasi.

Metode Analisis

Regresi Sederhana:
Menggunakan Open sebagai variabel X dan Close sebagai variabel Y.

Regresi Berganda:
Menggunakan Open, High, Low, untuk menganalisis Close.

Preview Data

Date	Open	High	Low	Close	Change	Change(%)	Ratio(%)	Volume	Value(T)	Interval_High_Open	Interval_Open_From_LastDay	Interval_Open_From_LastDay(%)
8/30/2021	438	462	434	450	Rise	14	3.21	5,444,095	244,258,988	24	2	0.458715596
8/27/2021	432	462	410	436	Unchnaged	0	0	5,179,738	229,353,044	30	-4	-0.917431193
8/26/2021	470	472	436	436	Lower limit	32	6.83	5,266,867	239,652,022	2	2	0.427350427
8/25/2021	476	500	452	468	Unchnaged	0	0	14,433,942	691,292,155	24	8	1.709.401.709
8/24/2021	424	494	408	468	Rise	48	11.42	14,218,161	640,991,240	70	4	0.952380952

Jumlah Baris

1,857

Jumlah Kolom

13

Variabel Numerik

8

HTTPS://WWW.KAGGLE.COM/DATASETS/ARYOPANJI/SAHAM-MNC-BANK-2014-2021-INDONESIA-STOCK

Variabel Asli

1. Date
2. Open
3. High
4. Low
5. Close
6. Change
7. Change (%)
8. Ratio (%)
9. Volume
10. Value (T)
11. Interval High Open
12. Interval Open From LastDay
13. Interval Open From LastDay (%)

Alasan Memilih X dan Y

Regresi linear sederhana:

variabel x: Open
variabel y: Close

Regresi linear berganda:

variabel x1: Open
variabel x2: High
aariabel x3: Low
variabel y: Close

Statistika Deskriptif

	Open	High	Low	Close
count	1857.000000	1857.000000	1857.000000	1857.000000
mean	78.060312	80.190630	76.561120	78.022079
std	59.254470	63.448843	56.755437	59.800558
min	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
25%	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
50%	61.000000	63.000000	60.000000	61.000000
75%	80.000000	82.000000	78.000000	80.000000
max	620.000000	630.000000	570.000000	610.000000

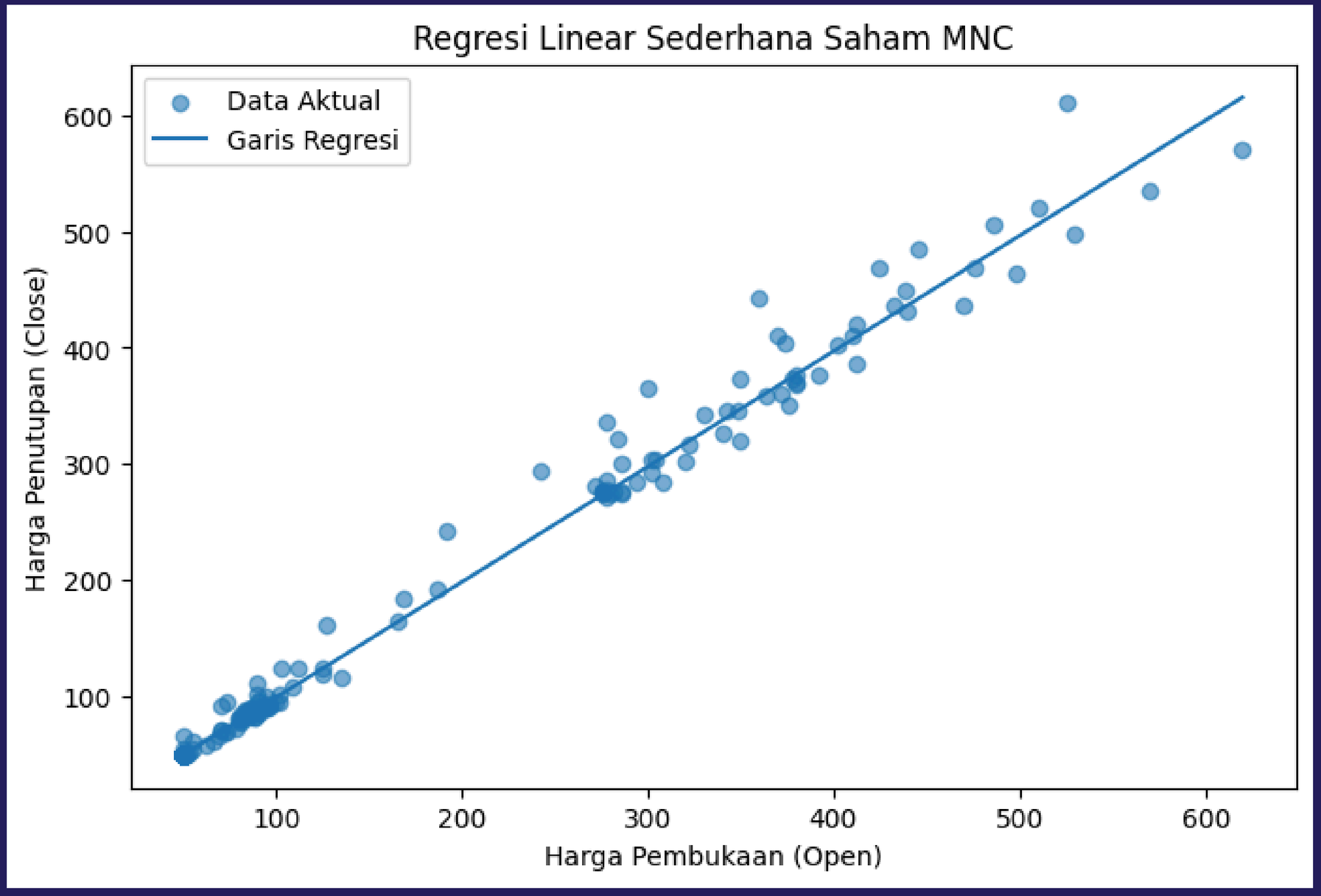
Fitting Model
Regresi Linear Sederhana

Jumlah data latih: **1485**
Jumlah data uji: **372**

Intercept:
0.28350362650920147
Koefisien:
0.9918734624531732

	Close Aktual	Close Prediksi
0	50	49.877177
1	50	49.877177
2	50	49.877177
3	50	49.877177
4	50	49.877177
5	50	49.877177
6	50	49.877177
7	50	49.877177
8	50	49.877177
9	50	49.877177

Visualisasi Regresi Linear Sederhana



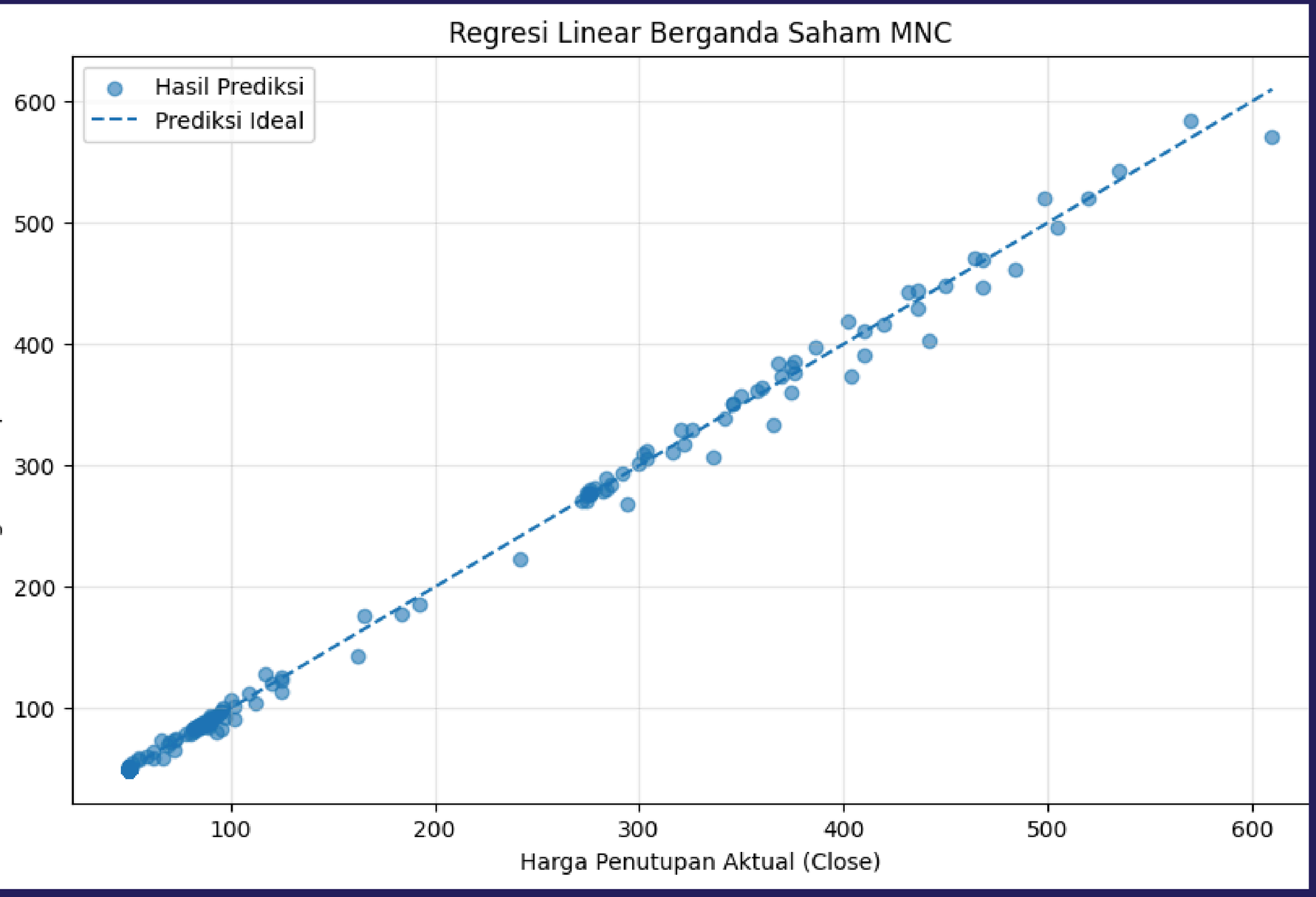
Fitting Model
Regresi Linear Berganda

Jumlah data latih: **1485**
Jumlah data uji: **372**

Intercept:
-0.219084291093381
Koefisien Open:
-0.3453541820768856
Koefisien High:
0.5026689725532949
Koefisien Low:
0.8466160638560245

	Close Aktual	Close Prediksi
0	50	49.977458
1	50	49.977458
2	50	49.977458
3	50	49.977458
4	50	49.977458
5	50	49.977458
6	50	49.977458
7	50	49.977458
8	50	49.977458
9	50	49.977458

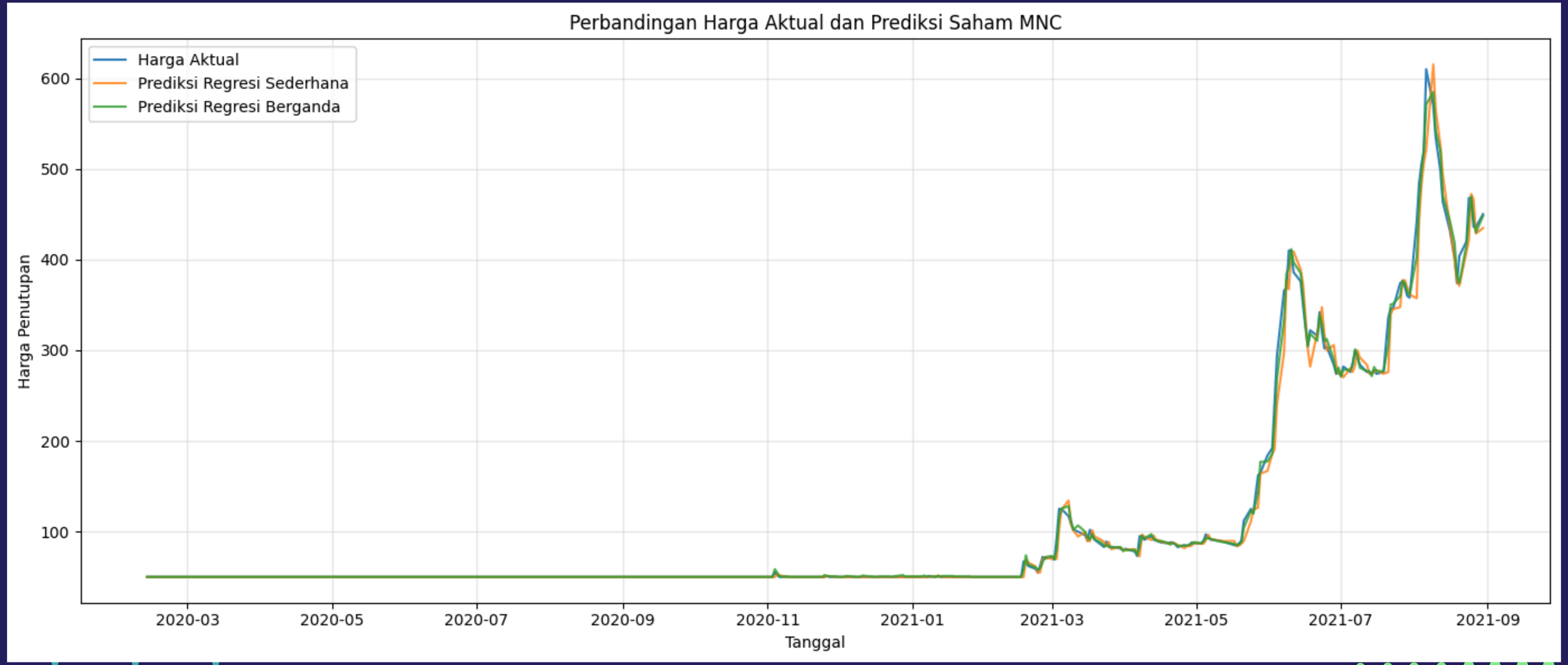
Visualisasi Regresi Linear Berganda



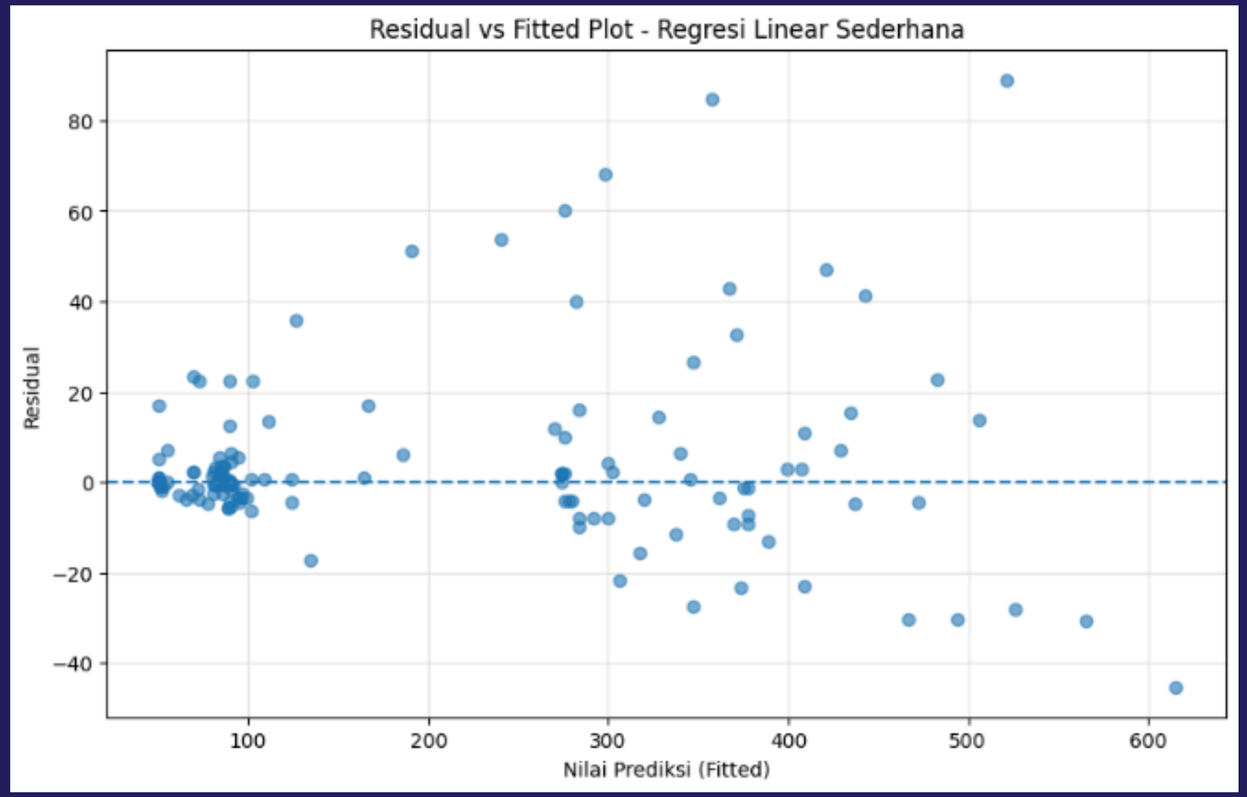
Tabel
MAE, RMSE, dan R2

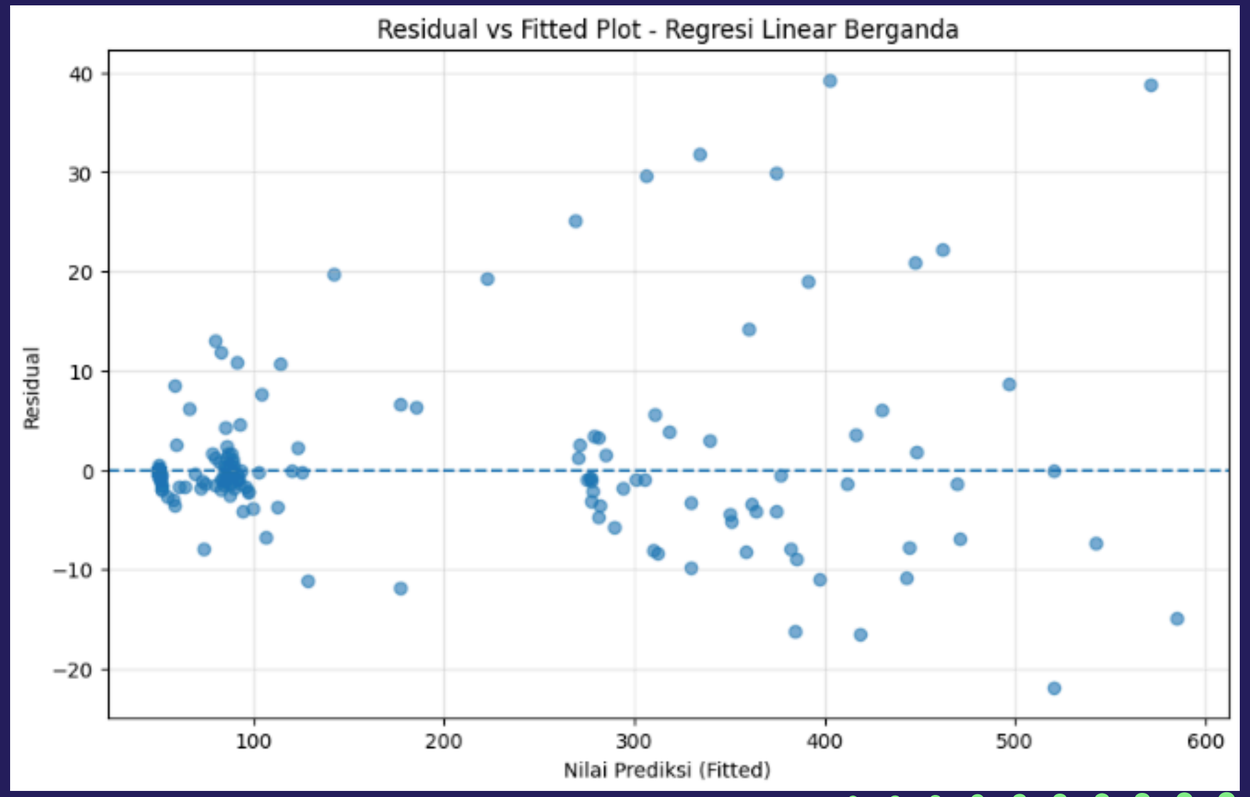
	Model	MAE	RMSE	R2
0	Regresi Linear Sederhana	4.2378	12.0694	0.9898
1	Regresi Linear Berganda	2.1639	5.8237	0.9976

Grafik Perbandingan

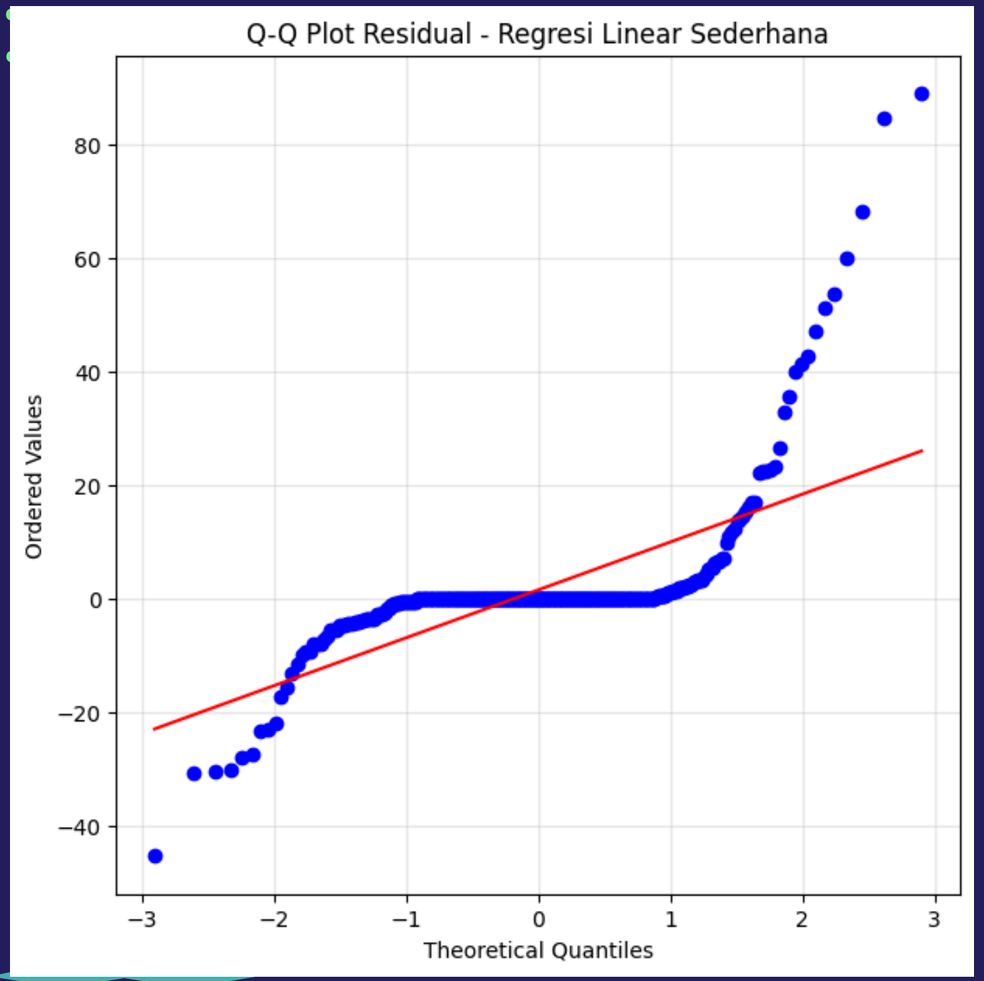


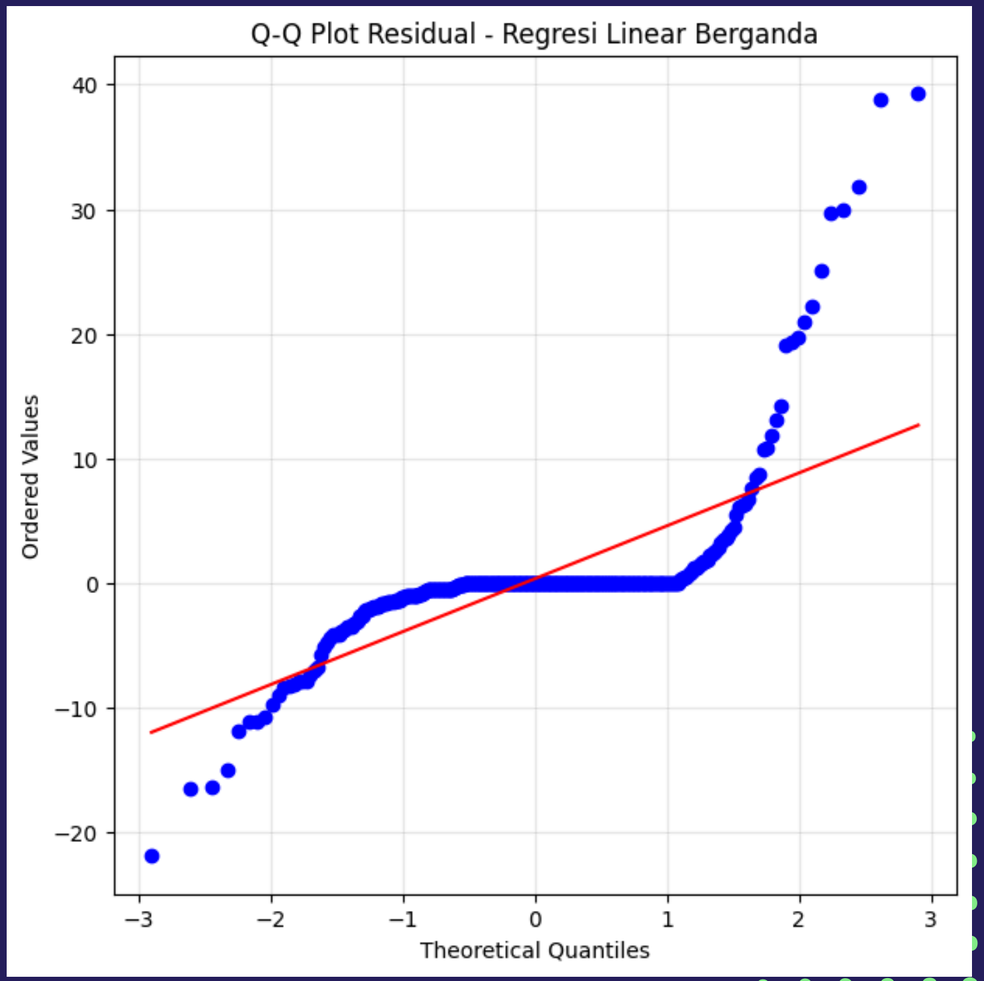
Residual vs Fitted



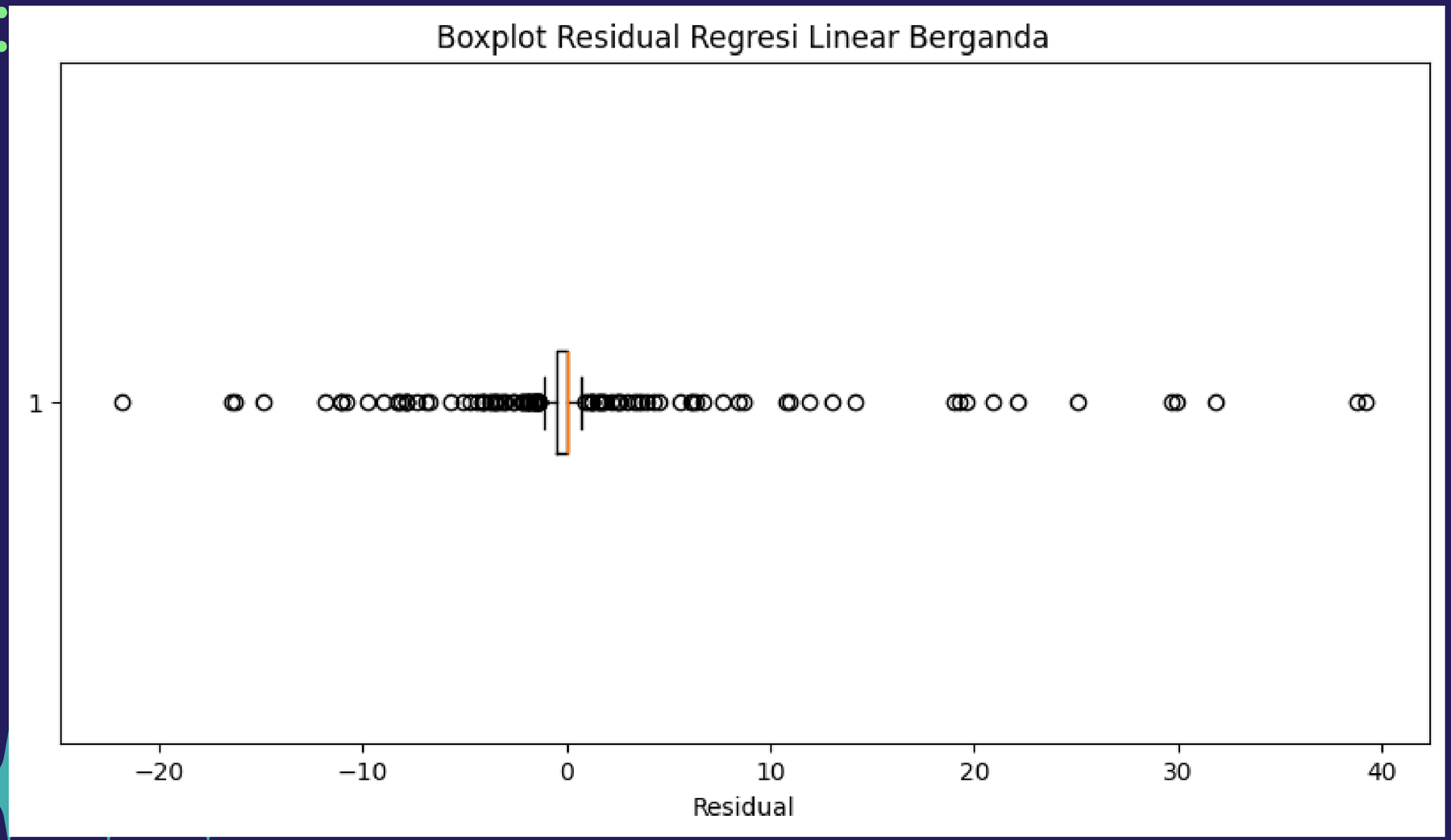


Q-Q plot


Q-Q Plot Residual - Regresi Linear Sederhana
Ordered Values
Theoretical Quantiles
80
60
40
20
0
−20
−40
−3
−2
−1
0
1
2
3


Q-Q Plot Residual - Regresi Linear Berganda
Ordered Values
Theoretical Quantiles
40
30
20
10
0
−10
−20
−3
−2
−1
0
1
2
3

Identifikasi Outlier



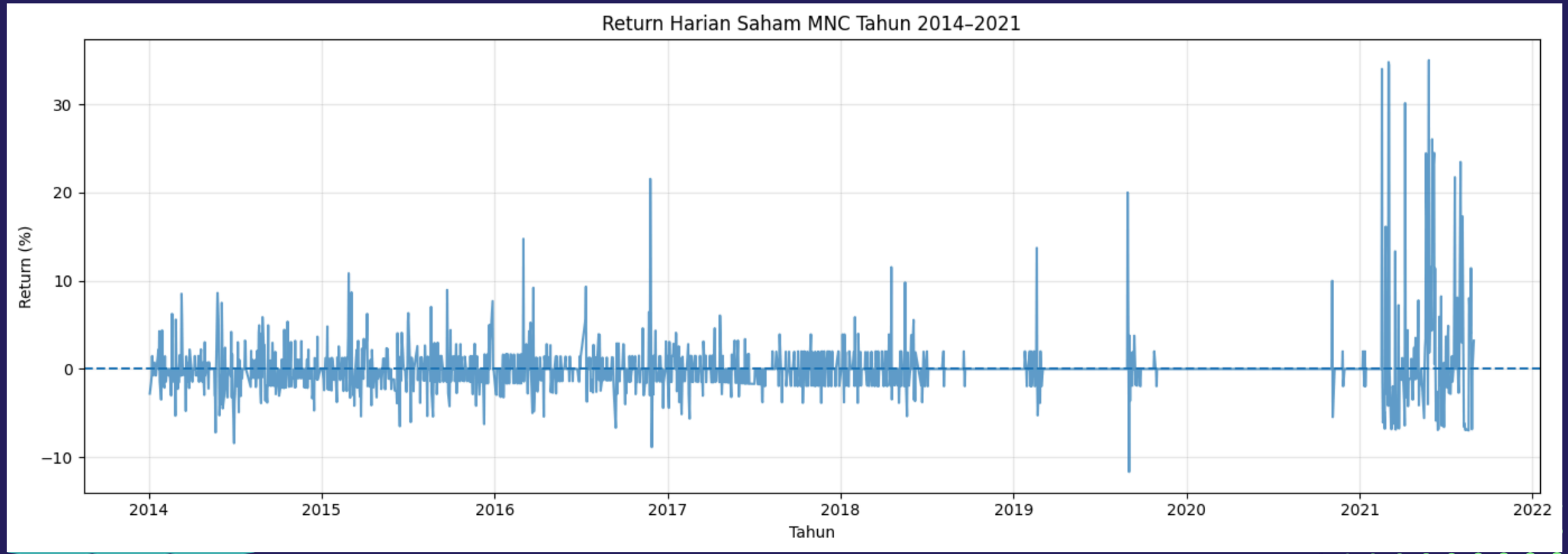
Jumlah kemungkinan outlier:

103

Pergerakan Harga Saham



Return Harian Saham



Kesimpulan

Berdasarkan analisis 1.857 data saham MNC periode 2014–2021, model regresi sederhana memperoleh MAE 4,2378, RMSE 12,0694, dan R^2 0,9898. Model regresi berganda memberikan hasil lebih baik dengan MAE 2,1639, RMSE 5,8237, dan R^2 0,9976. Namun, karena menggunakan harga saham pada hari yang sama, hasil ini belum membuktikan kemampuan model dalam memprediksi harga hari berikutnya.